

[별표 4]

디지털의료기기 AI 제어조치 심사기준(제5조 관련)

1. 일반 사항

1.1 AI 제어 조치

가. 조직은 디지털의료기기에 포함된 AI/ML 소프트웨어 시스템 또는 항목의 품질관리를 위하여 다음 영역에 필요한 AI 제어 조치를 결정하고 조직 전반에 해당 조치를 적용하여야 한다.

- 1) 경영진 참여, 정책 수립 및 적용 등 경영책임
- 2) AI/ML 소프트웨어의 잠재적인 위험 식별, 평가, 완화 등 위험관리
- 3) 책임, 의사결정 및 승인 절차 등 거버넌스 체계
- 4) 학습용 데이터 품질 관리, 데이터 비식별화 조치 등 데이터 처리
- 5) 인공지능 모델 설계 및 구현
- 6) 학습용 데이터 및 인공지능 모델을 결합한 AI/ML 소프트웨어 시스템 개발
- 7) AI/ML 소프트웨어의 주기적인 정확도 확인 등 운영 및 모니터링

나. 조직이 정의하는 AI 제어 조치는 다음 내용을 포함하여야 한다.

- 1) 해당되는 경우, 프로세스 입력 이전에 수행된 프로세스의 산출물, 품질 관리시스템 내의 문서관리시스템에 기록된 기타 자료 등 프로세스 입력 사항
- 2) 프로세스 내 활동 수행 절차
- 3) 수행된 프로세스의 산출물 등 프로세스 출력 사항

다. 결정된 AI 제어 조치들은 기존 품질경영시스템의 소프트웨어 수명주기 프로세스 내의 활동으로 정의될 수도 있고 독립적인 소프트웨어 수명주기 프로세스로 정의될 수도 있는데 어떤 경우든 문서화되고, 실행 기록은 기록되며 산출물은 문서화하여야 한다.

라. 조직이 수행하는 활동이나 소프트웨어 특성으로 인하여 위 요구사항이 적용되지 아니하는 경우, 조직은 이를 포함시키지 아니할 수 있다. 다만, 조직은 적용하지 아니하기로 결정한 모든 요구사항에 대하여 정당성에 대한 근거를 기록하여야 한다.

1.2 경영책임

가. 최고 경영자는 AI 제어 조치의 개발 및 실행, 그리고 AI 제어 조치의

효과성을 유지하기 위한 의지의 증거를 다음을 통하여 제시하여야 한다.

- 1) AI 방침(AI Policy) 수립
- 2) AI 목표(AI Objective) 수립
- 3) 검토 수행

나. 최고 경영자는 AI 방침이 다음과 같음을 보장하여야 한다.

- 1) 조직의 목적에 적절할 것
- 2) 요구사항을 준수하고 AI/ML 소프트웨어 시스템의 효과성을 유지하려는 의지를 포함할 것
- 3) AI 목표를 수립하고 검토하기 위한 기반을 제공할 것
- 4) 조직 내에서 의사소통이 이루어질 것
- 5) 지속적인 적절성을 위하여 검토될 것

다. 최고 경영자는 AI 목표가 적용되는 법적 요구사항과 제품에 대한 요구사항을 충족시키는데 필요한 사항을 포함하고, 조직 내의 관련 기능 및 계층에서 수립됨을 보장하여야 한다.

라. AI 목표는 측정 가능하여야 하며, 품질방침과 일관성이 있어야 한다.

마. 최고 경영자는 다음 항목을 포함하여 경영검토를 수행하여야 한다.

- 1) AI 제어 조치 관련 경영검토에 대한 절차 문서화
- 2) 문서화된 계획된 주기로 AI 제어 조치를 검토하여, AI 제어 조치의 지속적인 적합성, 적절성 및 효과성 보장
- 3) AI 방침 및 AI 목표를 포함하여 AI 제어 조치의 변경 필요성 및 개선 가능성에 대한 평가

바. 경영검토에 관한 기록은 문서화하고, 유지하여야 한다.

1.3 자원 관리

가. 조직은 다음에 필요한 자원을 결정하고 확보하여야 한다.

- 1) AI 제어 조치의 실행 및 그 효과성 유지
- 2) 적용되는 법적 요구사항 및 고객 요구사항의 충족

나. AI 제어 조치 업무를 수행하는 인원은 적절한 교육, 훈련, 숙련도 및 경험을 바탕으로 능력을 갖추어야 한다.

다. 조직은 AI 제어 조치 운영에 필요한 인원이 갖추어야 할 역량을 확립하고, 인원에게 필요한 훈련을 제공하며, 인원의 인식을 보장하기 위한 프로세스를 문서화하여야 한다.

라. 조직은 AI 제어 조치 운영에 필요한 다음의 사항들을 실행하여야 한다.

- 1) 제품 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 인원에게 필요한 역량을 결정
- 2) 필요한 역량을 갖추거나 유지하기 위해 훈련을 제공하거나 그 밖의 조치 시행
- 3) 취해진 조치의 효과성 평가
- 4) 조직의 인원들이 자신의 활동에 대한 관련성 및 중요성을 인식하고 있으며, 이들이 어떻게 품질목표의 달성에 기여하는지 인식함을 보장
- 5) 교육, 훈련, 숙련도 및 경험에 대한 적절한 기록을 유지

2. 위험관리

- 가. 디지털의료기기에 포함된 AI/ML 소프트웨어 시스템 또는 항목에 대한 위험관리 계획을 세우고 이를 실행하여야 한다.
- 나. 디지털의료기기에 포함된 AI/ML 소프트웨어 시스템 또는 항목에 대한 위험관리는 별표 2 7.1호의 요구사항을 만족하여야 한다.

3. 거버넌스 체계

- 가. 조직은 내부적으로 이행해야 할 윤리 원칙 및 규정을 다음과 같이 수립하여야 한다.

- 1) 의료 인공지능 관련 법, 규제, 정책, 표준 및 지침을 채택·정리하여 내부적으로 이행해야 할 지침 및 규정을 수립
- 2) 인공지능 시스템 생명주기에 따른 조직의 역할과 책임을 명확하게 문서화

- 나. 조직은 조직의 규모 및 디지털의료기기에 포함된 AI/ML 소프트웨어 시스템 또는 항목에 적합한 인공지능 거버넌스 체계를 구축하여야 한다.

- 1) 조직의 윤리 원칙 및 규정을 실행할 수 있도록 관리하는 조직 구성
- 2) 해당되는 경우, 외부 전문가(예 : 의사, 간호사 등 의료인, 데이터 과학자, 임상, 품질 및 관련 교수진 등)를 포함하는 조직 구성

- 다. 조직은 인공지능 거버넌스 체계의 올바른 이행을 위해 다음과 같은 항목을 관리 및 감독하여야 한다.

- 1) 내부적으로 이행해야 할 윤리 원칙 및 규정 준수 여부
- 2) 디지털의료기기에 포함된 AI/ML 소프트웨어 시스템 또는 항목의 목표 성능 모니터링
- 3) 디지털의료기기에 포함된 AI/ML 소프트웨어 시스템 또는 항목의 폐기

의사결정

4) 인공지능 거버넌스 체계 이행 기록 문서화

4. 신뢰성 확보 계획

조직은 해당되는 경우, AI/ML 시스템 출력 결과의 불확실성을 줄이기 위해 다음의 요소를 포함하여 필요한 활동을 계획하여야 한다.

가. 시뮬레이터 등을 통한 가상 시험 환경 구축

나. 디지털의료기기에 포함된 AI/ML 소프트웨어 시스템 또는 항목의 기대 출력을 결정하기 위한 협의 체계 구성

다. 디지털의료기기에 포함된 AI/ML 소프트웨어 시스템 또는 항목의 기대 출력 설명 또는 해석 확인을 위한 사용자 평가단 구성

5. AI/ML 기능 관련 학습용 데이터 관리

가. 조직은 안전하고 신뢰할 수 있는 AI/ML 기능을 제공하기 위해 다음의 요소를 포함하여 필요한 데이터의 수집 및 처리 활동을 수행하여야 한다.

1) 데이터의 명확한 이해와 활용을 지원하는 상세한 정보 관리

2) 데이터의 출처 기록 및 관리

3) 해당되는 경우, 데이터의 이상 여부 식별 및 점검

나. 조직은 해당되는 경우, 학습용 데이터의 안전과 보안을 위해 다음의 요소를 포함하여 필요한 활동을 수행하여야 한다.

1) 학습용 데이터 중독, 유출 등의 공격에 대한 방어

2) 학습용 데이터의 편향성 완화

6. AI/ML 기능 관련 인공지능 모델 개발

가. 오픈소스 라이브러리를 활용하는 경우 라이브러리 사용에 따른 위험관리를 실행하고 그 결과를 문서화하여야 한다.

1) 활성화된 오픈소스 라이브러리 사용 등 오픈소스 라이브러리의 안정성 확인

2) 사용중인 오픈소스 라이브러리의 라이선스 준수사항 확인

3) 사용중인 오픈소스 라이브러리의 호환성 및 보안취약점 확인

나. 조직은 해당되는 경우, AI/ML 기능 관련 인공지능 모델의 안전성 및 신뢰성을 제공하기 위해 다음의 요소를 포함하여 필요한 활동을 수행하

여야 한다.

- 1) 인공지능 모델의 매커니즘, 성능, 주의사항 등의 정보에 대한 모델 명세서
- 2) 인공지능 모델의 편향성 분석 및 완화
- 3) 모델 추출, 모델 회피 등 인공지능 모델의 공격에 대한 방어 대책 수립
- 4) 인공지능 모델의 추론 결과에 대한 설명 제공

7. AI/ML 기능 관련 시스템 개발

조직은 디지털의료기기에 포함된 AI/ML 기능 관련 소프트웨어 시스템 또는 항목의 안전성 및 신뢰성을 제공하기 위해 다음의 요소를 포함하여 필요한 활동을 수행하여야 한다.

- 1) 인공지능 시스템의 문제 발생 알림 기능 제공
- 2) 인공지능 시스템의 보안 강화를 위한 보안 기법 적용
- 3) 해당되는 경우, 소스 코드 및 사용자 인터페이스로 인한 편향 완화
- 4) 해당되는 경우, 인공지능 시스템의 성능 저하 평가 지표 수립 및 알림

8. AI/ML 기능 관련 운영 및 모니터링

조직은 AI/ML 기능 관련 운영 및 모니터링 시 안전성 및 신뢰성을 제공하기 위해 다음의 요소를 포함하여 필요한 활동을 수행하여야 한다.

- 1) 인공지능 시스템의 올바른 사용을 유도하기 위한 목적, 범위, 제약사항, 면책조항 등 설명 제공
- 2) 해당되는 경우, 시스템 로그 등 인공지능 시스템의 의사결정에 대한 추적 방안 수립